矩阵理论与应用II复习

SY2502110 朱宛瑜

1.基本概念

1.1 广义逆矩阵及其应用

1.1.1 基本概念及奇异值分解

1. 定义1.1.1（广义逆矩阵）：设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，若$X \in \mathbb{C}^{n\times m}$满足以下四个Penrose方程的全部或一部分：

   > **Important**
   >
   > 1、$AXA = A$
   >
   > 2、$XAX = X$
   >
   > 3、$(AX)^H = AX$
   >
   > 4、$(XA)^H = XA$

   则称矩阵X是矩阵A的 广义逆矩阵 。

   符号表示为$G = A^{(i,j,k)}$，其中$i, j, k = 1, 2, 3, 4$且i, j, k互不相等。

   满足全部四条的记为$G = A^{(1,2,3,4)}$或者A^+，称为加号逆、伪逆或者$Moore - Penrose$广义逆。

   A为奇异矩阵或者非方阵时，A的减号逆矩阵不一定唯一，记作集合$A\{1\}$。其他逆同样。

2. 常见广义逆为$A^{(1)}$，$A^{(1,3)}$，$A^{(1,4)}$和A^+。其中$A^{(1)}$称为减号逆，记作A^-；$A^{(1,3)}$称为最小二乘广义逆，记作A_l^-；$A^{(1,4)}$称为极小范数广义逆，记为A_m^-。

3. $Jordan$标准形分解：$J = P^- AP = diag(J_1, J_2, \ldots, J_s)$。

4. $Jordan$标准形分解的局限性：

   > **Important**
   >
   > 1、矩阵A必须是方阵；
   >
   > 2、$Jordan$阵不一定是对角阵；
   >
   > 3、相似变换矩阵不是酉矩阵。
   >
   > 注：酉矩阵的定义：$A^H A = AA^H = I$。即复空间上的正交矩阵（$A^T A = AA^T = I$）。

   但是对于$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，$m$不一定等于$n$，即$A$是 非方阵 。能否找到一种可以克服$Jordan$分解的局限性的分解方法?

5. 基于上述思路，我们选择Hermite矩阵（即$A^H = A$）$A^H A_{n\times n}$与$AA^H_{m\times m}$，则分别存在酉矩阵$U \in \mathbb{C}^{m\times m}$与$V \in \mathbb{C}^{n\times n}$，使得

$$U^H AA^H U = \Sigma_1, V^H A^H AV = \Sigma_2 \tag{1}$$

   式中Σ_1与Σ_2为对角矩阵，对角线元素为矩阵AA^H和$A^H A$的 特征值 。（这里涉及到Hermite矩阵的性质，Hermite矩阵是正规矩阵，其一定可以被酉相似对角化）

则矩阵A可以分解为

$$A = UDV^H \tag{2}$$

其中$DD^H = \Sigma_1$，$D^H D = \Sigma_2$。

> **Important**
>
> 具体推导步骤为：
>
> $$AA^H = UDV^H \cdot (UDV^H)^H = UDV^H VD^H U^H \tag{3}$$
>
> 由于U和V均为酉矩阵，则根据酉矩阵的性质（$A^H A = AA^H = I$）可得
>
> $$AA^H = UDD^H U^H \tag{4}$$
>
> 将式(4)中的矩阵左乘U^H并右乘U（因为U是酉矩阵，所以$U^H U = UU^H = I$）：
>
> $$U^H AA^H U = DD^H = \Sigma_1 \tag{5}$$
>
> 对于V和$A^H A$同理。

6. 引理1.1.1 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，则$rank(A^H A) = rank(AA^H) = rank(A)$。

> **Note**
>
> （以下推导过程需要了解掌握，可能出证明题）
>
> 首先需要知道矩阵秩的性质，即$rank(A) = rank(A^H)$。
>
> 设$\vec{x} \in N(A^H A)$，则有$A^H A\vec{x} = 0$。

7. 引理1.1.2 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，则$A^H A$与$AA^H$都是半正定Hermite矩阵。

> **Note**
>
> 矩阵A是半正定Hermite矩阵还有以下命题等价（PPT P13）

8. 引理1.1.3 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$，则$A^H A$与$AA^H$的所有非零特征值完全相同且**非零特征值的个数**均为r。
（这里与奇异值的定义相关，$A^H A$与AA^H的非零特征值个数为r，则矩阵A的正奇异值的个数为r）
9. 计算$A^H A$和AA^H的特征值时，可优先考虑计算阶数较小的矩阵。
10. 定义1.1.2（奇异值） 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$，$A^H A$的特征值满足$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$，$\lambda_{r+1} = \lambda_{r+2} = \cdots = \lambda_n = 0$，称$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$为$A$的奇异值。称$\sigma_i, i = 1, \cdots, r$为$A$的正奇异值。
11. 由引理1.1.3可知，要计算一个矩阵A的正奇异值，只需要计算$A^H A$或者AA^H即可。
12. 思考 ：复方阵的特征值和奇异值有何异同？

    同一矩阵的特征值可能与其奇异值完全相同，可能部分相同，也可能完全不同。
13. 命题1.1.1 设$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_n$和$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$分别是$n$阶正规矩阵$A$（$A^H A = AA^H$）的奇异值和特征值，则$\sigma_i = |\lambda_i|, i = 1, \cdots, n$。也就是说正规矩阵的奇异值依顺序等于其特征值的绝对值。
14. 命题1.1.2 设σ_i和$\lambda_i (i = 1, \cdots, n)$分别是$n$阶复方阵$A$的奇异值和特征值，则

    $$\sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i=1}^{n} |\sigma_i|^2 \tag{6}$$

    该命题的证明借助了Schur引理。
15. 定理1.1.1（奇异值分解） 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$，则存在酉矩阵$U \in \mathbb{C}^{m\times m}$与酉矩阵$V \in \mathbb{C}^{n\times n}$使得

$$A = U\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}V^H = UDV^H \tag{7}$$

其中$\Sigma_r = diag(\sigma_1, \cdots, \sigma_r)$，$\sigma_i(i = 1, \cdots, r)$是矩阵$A$的正奇异值。

> **Caution**
>
> 若$A = UDV^H$是奇异值分解，则酉矩阵U的列向量为AA^H的特征向量，酉矩阵V的列向量为A^HA的特征向量。

16. 奇异值分解步骤1：

> **Important**
>
> 1、计算AA^H的m个奇异值，确定对角阵Σ_r；
>
> 2、计算AA^H的m个标准正交特征向量$\alpha_1, \cdots, \alpha_m$，将其标准化构成酉矩阵$U$；（这一步需要采用诸如施密特正交化的方法进行）
>
> 3、计算$A^H\alpha_1, \cdots, A^H\alpha_r$，将其扩为$\mathbb{C}^n$的一组标准正交基，构成矩阵$V$。
>
> $A^H\alpha_1, \cdots, A^H\alpha_r$实际上是$A^HA$对应于$\lambda_1, \cdots, \lambda_r$的正交特征向量，其推导步骤如下：
>
> $A^HA(A^H\alpha_1) = A^H(AA^H\alpha_1) = A^H(\lambda_1\alpha_1) = \lambda_1(A^H\alpha_1)$。满足特征向量的定义。

17. 奇异值分解步骤2：

> **Important**
>
> 1、计算A^HA的n个奇异值，确定对角阵Σ_r；
>
> 2、计算A^HA的n个标准正交特征向量$\beta_1, \cdots, \beta_n$，将其标准话构成酉矩阵V；
>
> 3、计算$A\beta_1/\sigma_1, \cdots, A\beta_r/\sigma_r$，将其扩展为$\mathbb{C}^m$的一组标准正交基，构成矩阵$U$。
>
> $A\beta_1/\sigma_1, \cdots, A\beta_r/\sigma_r$实际上是$AA^H$对应于$\lambda_1, \cdots, \lambda_r$的正交特征向量。

18. 扩充标准正交基 ：在求解奇异值分解时，对于酉矩阵U或者V，有时会出现三维空间只有两个正交基向量。此时需要将其扩充为$\mathbb{R}^3$中的标准正交基，用以满足酉矩阵的定义。
19. 尽管矩阵U的列向量为矩阵AA^H的特征向量，矩阵V的列向量为A^HA的特征向量，但是酉矩阵U和V的选择具有一定相关性。可以先确定酉矩阵U，再根据$V_1 = A^HU_1\Sigma_r^{-1}$确定$V$的前$r$列；或者先确定酉矩阵$V$，根据$U_1 = AV_1\Sigma_r^{-1}$确定$U$的前$r$列。

> **Caution**
>
> 上面所有下标为r的部分，都要注意：数量上，r为非零奇异值的个数，因此涉及到r的计算都不要包含0特征值对应的特征向量。

20. 定理1.1.2（极分解） 任意复方阵A必有如下分解：

$$A = GW \tag{8}$$

式中，G为半正定Hermite矩阵，W是酉矩阵。当矩阵A可逆时，G是正定Hermite矩阵，此时该极分解式唯一。

上述分解式称为左极分解。若$A = VG$，其中V是酉矩阵，G是半正定Hermite矩阵，则称为右极分解。

21. 应用（最小二乘问题） ：奇异值分解在矩阵特征值、广义逆矩阵等矩阵分析和计算方面有着重要应用，而且在图像处理、机器学习等领域有着广泛应用。

1.1.2 矩阵方程$AXB=D$

1. 定义1.2.1（相容矩阵） 已知矩阵$A\in\mathbb{C}_{r_A}^{m\times n}$，$B\in\mathbb{C}_{r_B}^{p\times q}$，$D\in\mathbb{C}_{r_D}^{m\times q}$，待定矩阵$X\in\mathbb{C}_{r_X}^{n\times p}$，定义矩阵方程

$$AXB=D \tag{9}$$

若存在矩阵$X\in\mathbb{C}_{r_X}^{n\times p}$使矩阵方程$AXB=D$成立，则称方程$AXB=D$**相容**，否则称为**不相容方程**或者**矛盾方程**。

2. 三种矩阵方程的解法：矩阵分解（相抵分解、满秩分解、奇异值分解）；Penrose定理求解；直积和矩阵拉直求解。

3. **方法一：利用矩阵分解求解**

定理1.2.1 考察矩阵方程$AXB=D$，如果存在非奇异矩阵（**指行列式不为零的方阵，具有可逆性**）P_i和Q_i（$i=A,B$）满足式

$$P_AAQ_A=\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix},P_BBQ_B=\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix} \tag{10}$$

则方程$AXB=D$相容的充要条件是

$$P_ADQ_B=\begin{bmatrix}J_{11}&0\\0&0\end{bmatrix} \tag{11}$$

此时方程$AXB=D$的解为$X=Q_A\begin{bmatrix}J_r&Y_{12}\\Y_{21}&Y_{22}\end{bmatrix}P_B$。

式中，$J_{11}\in\mathbb{C}^{r\times r}$；$Y_{12},Y_{21},Y_{22}$是适当阶数的任意矩阵。由于$P_A$、$D$、$Q_B$是三个已知的矩阵，所以$J_{11}$可以计算出来。

> **Note**
>
> 证明：将$P_AAQ_A=\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix},P_BBQ_B=\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}$代入方程$AXB=D$可得
>
> $$\begin{gathered}P_A^{-1}\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}Q_A^{-1}XP_B^{-1}\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}Q_B^{-1}=D\\ \Rightarrow\\ \begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}Q_A^{-1}XP_B^{-1}\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}=P_ADQ_B\end{gathered} \tag{12}$$
>
> 定义$Y=Q_A^{-1}XP_B^{-1}$，$J=P_ADQ_B$并对其分块
>
> $$Y=\begin{bmatrix}Y_{11}&Y_{12}\\Y_{21}&Y_{22}\end{bmatrix},J=\begin{bmatrix}J_{11}&J_{12}\\J_{21}&J_{22}\end{bmatrix} \tag{13}$$
>
> 式中，Y_{11}和$J_{11}\in\mathbb{C}^{r\times r}$。由此，式（12）简化为
>
> $$\begin{bmatrix}Y_{11}&0\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}J_{11}&J_{12}\\J_{21}&J_{22}\end{bmatrix}=P_ADQ_B \tag{14}$$
>
> 所以，方程$AXB=D$相容当且仅当
>
> $$P_ADQ_B=\begin{bmatrix}J_{11}&0\\0&0\end{bmatrix} \tag{15}$$
>
> P_ADQ_B是三个已知矩阵的相乘，所以可以计算出J_{11}。

此时注意到$Y = Q_A^{-1} X P_B^{-1}$可得矩阵方程的解为

$$X = Q_A \begin{bmatrix} J_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} P_B \tag{16}$$

式中$J_{11} \in \mathbb{C}^{r\times r}$，$Y_{12}, Y_{21}$和$Y_{22}$是适当阶数的任意矩阵。

Tip

上面的推导可以帮助理解，从解题的角度，我们只需要记住以下几个步骤：

Step 1：$P_A D Q_B = \begin{bmatrix} J_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$（相容性检查）；

Step 2：方程的解$X = Q_A \begin{bmatrix} J_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} P_B$。

Caution

若$r_A = r_B = r$，由定理1.2.1知，方程$AXB = D$相容的必要条件为$r_D \le r$。也就是说，从$r_D \le r$可以推导出方程$AXB = D$相容。（因为D是由三个矩阵相乘得来，他的秩不可能高于原矩阵的秩。相等的时候分解唯一。）

4. 推论1.2.1 考察矩阵方程$AXA = A$，存在非奇异矩阵P和Q使得$PAQ = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$，则$G$是该方程解的充要条件是

$$G = Q \begin{bmatrix} I_r & K \\ L & M \end{bmatrix} P \tag{17}$$

式中，K, L, M是适当阶数的任意矩阵，当A为可逆矩阵时，G唯一。

Caution

推论1.2.1表明矩阵方程$AXA = A$的解一定存在$\Rightarrow$任一矩阵的减号逆一定存在。（可以出判断题）

5. 例1.2.1 求解矩阵方程$AXA = A$，其中$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$。`//TODO`

Important

这一题目的解题过程和解析如下：

解：$\begin{bmatrix} A & I \\ I & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & * & * \\ 0 & 1 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \end{bmatrix} \Rightarrow (\text{初等变换}) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & * & * \\ 0 & 1 & -1 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \end{bmatrix}$，其中$*$为任意复数。

初等变换包括行变换和列变换，对于可逆的初等变换矩阵，左乘为行变换，右乘为列变换。

由此解得$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$。故方程$AXA = A$的解可以表示为

$$G = Q \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ a & b \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} 1-a & -b \\ -a & 1-b \\ a & b \end{bmatrix} \tag{18}$$

> 式中a,b为任意数。

> **Caution**
>
> 推论1.2.1中可逆矩阵P和Q可通过初等变换求解，即
>
> $$\begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & I \\ I & * \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Q & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} PAQ & P \\ Q & * \end{bmatrix} \tag{19}$$
>
> **为什么？** （初等变换矩阵均为可逆矩阵，而且根据推论1.2.1，$PAQ=\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$，可以通过初等变换求解可逆矩阵$P$和$Q$）

6. 定理1.2.2 考察矩阵方程$AXB=D$，若矩阵A和B有奇异值分解

$$A=U_A\begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}V_A^H, B=U_B\begin{bmatrix} \Lambda_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}V_B^H \tag{20}$$

则方程$AXB=D$相容的充分必要条件是

$$U_A^H D V_B=\begin{bmatrix} J_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{21}$$

此时方程的解为

$$X=V_A\begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1}J_{11}\Lambda_r^{-1} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}U_B^H \tag{22}$$

7. 推论1.2.2 考察矩阵方程$AXA=A$，若矩阵A有奇异值分解$A=U\begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}V^H$，则矩阵$G$是该方程解的充要条件是

$$G=V\begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1} & K \\ L & M \end{bmatrix}U^H \tag{23}$$

式中Σ_r是r阶对角矩阵，其对角线元素是矩阵A的r个正奇异值；K,L,M是适当阶数的任意矩阵。当A为可逆矩阵时，G唯一。

8. **方法二：利用Penrose定理求解**

定理1.2.3（Penrose定理） 矩阵方程$AXB=D$相容的充要条件为$AA^{(1)}DB^{(1)}B=D$，其中$A^{(1)}\in A\{1\}$，$B^{(1)}\in B\{1\}$；此时方程$AXB=D$的通解为

$$X=A^{(1)}DB^{(1)}+Y-A^{(1)}AYBB^{(1)} \tag{24}$$

式中，Y为任一$n\times p$矩阵。

$$AA^{(1)}A=A, BB^{(1)}B=B \tag{25}$$

找到一个减号逆，遍历矩阵Y，即可构造出减号逆的集合$X=A^{(1)}DB^{(1)}+Y-A^{(1)}AYBB^{(1)}$。

> **Note**
>
> Penrose定理证明：
>
> 1、充分性（条件成立推结论）：设$AA^{(1)}DB^{(1)}B=D$成立，则参考矩阵方程$AXB=D$的形式，有$X=A^{(1)}DB^{(1)}$使得矩阵方程$AXB=D$相容，即充分性成立；
>
> 2、必要性（结论成立推条件）：假设矩阵方程$AXB=D$有解，不妨设X是其中一个解。根据推

> 论1.2.1，任何一个矩阵都有其减号逆，则对于矩阵A、B来说，有$AA^{(1)}A=A$，$BB^{(1)}B=B$，代入原方程可得
>
> $$AA^{(1)}AXBB^{(1)}B=D \tag{26}$$
>
> 因为$AXB=D$，所以有$AA^{(1)}DB^{(1)}B=D$。必要性成立。
>
> 通解的证明：
>
> 1、充分性（条件成立推结论）：假设条件成立，即通解为定理中的形式，则将原公式左侧代入，得
>
> $$\begin{aligned}AXB=AA^{(1)}DB^{(1)}B+AYB-AA^{(1)}AYBB^{(1)}B=\\AA^{(1)}DB^{(1)}B+AYB-AYB=AA^{(1)}DB^{(1)}B=D\end{aligned} \tag{27}$$
>
> 通解形式的充分性成立。
>
> 2、必要性（结论成立推条件）：
>
> 假设X是矩阵方程$AXB=D$的任意解，则设
>
> $$X=A^{(1)}DB^{(1)}+X-A^{(1)}DB^{(1)} \tag{28}$$
>
> 将$AXB=D$代入上述公式，有
>
> $$X=A^{(1)}DB^{(1)}+X-A^{(1)}AXBB^{(1)} \tag{29}$$
>
> 符合通解形式。因此必要性成立。

9. 推论1.2.3 非齐次线性方程组$Ax=b$相容的充要条件是$AA^{(1)}b=b$，其通解为

$$x=A^{(1)}b+(I-A^{(1)}A)y,\forall y\in\mathbb{C}^n \tag{30}$$

10. 推论1.2.4 齐次线性方程组$Ax=0$的通解为

$$x=(I-A^{(1)}A)y,\forall y\in\mathbb{C}^n \tag{31}$$

11. 推论1.2.5 设$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，则

$$A\{1\}=A^{(1)}+Z-A^{(1)}AZAA^{(1)} \tag{32}$$

其中，Z为任一$n\times m$矩阵。

关于上述三个推论的例题：例1.2.2

12. **方法三：利用直积和矩阵拉直求解**

定义1.2.2（Kronecker积） 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{m\times n}$，$B=(b_{ij})\in\mathbb{C}^{p\times q}$，称如下**<u>分块矩阵</u>**

$$A\otimes B=\begin{bmatrix}a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B\\a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B\\\vdots & \vdots & & \vdots\\a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B\end{bmatrix}\in\mathbb{C}^{mp\times nq} \tag{33}$$

为A与B的Kronecker积（或直积、张量积），简记为$A\otimes B=(a_{ij}B)$。

辅助理解的例题：例1.2.3

13. 命题1.2.1（直积的性质） 矩阵的Kronecker积具有以下性质：

> **Important**
>
> （1）对任意复数 k，$(kA)\otimes B=A\otimes(kB)=k(A\otimes B)$;

(2) $(A\otimes B)\otimes C=A\otimes(B\otimes C)$;

(3) $A\otimes(B+C)=A\otimes B+A\otimes C$;

(4) $(A\otimes B)^H=A^H\otimes B^H$;

(5) 若矩阵 A 和 C，矩阵 B 和 D 均可相乘，则 $(A\otimes B)(C\otimes D)=(AC)\otimes(BD)$;

(6) $\mathrm{rank}(A\otimes B)=\mathrm{rank}(A)\,\mathrm{rank}(B)$;

(7) $(A\otimes B)^+=A^+\otimes B^+$.

14. 定理1.2.4 设$f(x,y)=\sum_{i,j=0}^{k}c_{ij}x^iy^j$是变量$x,y$的复二元多项式，对任意矩阵$A\in\mathbb{C}^{m\times m}$和$B\in\mathbb{C}^{n\times n}$，定义矩阵

$$f(A,B)=\sum_{i,j=0}^{k}c_{ij}(A^i\otimes B^j)\in\mathbb{C}^{mn\times mn} \tag{34}$$

式中，$A^0=I_m$，$B^0=I_n$。若A和B的特征值分别为$\lambda_1,\ldots,\lambda_m$和$\mu_1,\ldots,\mu_n$，则$f(A,B)$的特征值为$f(\lambda_i,\mu_j)$，$i=1,\ldots,m$，$j=1,\ldots,n$。

15. 推论1.2.6 设$A\in\mathbb{C}^{m\times m}$，$B\in\mathbb{C}^{n\times n}$，其特征值分别为$\lambda_1,\ldots,\lambda_m$和$\mu_1,\ldots,\mu_n$，则有

(1) $A\otimes B$的特征值为$\lambda_i\mu_j$，$i=1,\ldots,m$，$j=1,\ldots,n$。

(2) $A\otimes I_n+I_m\otimes B$的特征值为$\lambda_i+\mu_j$，$i=1,\ldots,m$，$j=1,\ldots,n$。

16. 定义1.2.3（列拉直） 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{m\times n}$，并记$\boldsymbol{a_i}=[a_{1i},a_{2i},\ldots,a_{mi}]^T$（$\boldsymbol{a_i}$此时是一个列向量），$i=1,2,\ldots,n$。令

$$vec(A)=\begin{bmatrix}\boldsymbol{a_1}\\ \boldsymbol{a_2}\\ \vdots\\ \boldsymbol{a_n}\end{bmatrix} \tag{35}$$

称为矩阵A的列拉直（或列展开）。（$vec(A)$是一个列向量，说白了就是将矩阵A的每一列前后接起来形成一个新的列向量。）

17. 定理1.2.5 设$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，$B\in\mathbb{C}^{n\times p}$和$C\in\mathbb{C}^{p\times q}$，则

$$vec(ABC)=(C^T\otimes A)vec(B) \tag{36}$$

18. 定理1.2.6 矩阵方程$AXB=D$相容的充要条件为

$$rank(B^T\otimes A,vec(D))=rank(B^T\otimes A) \tag{37}$$

定理1.2.3和定理1.2.6分别给出了矩阵方程$AXB=D$相容的充要条件。显然，这两个条件应该是互为等价的。

这里可以理解为增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩。这里是针对矩阵方程的推广。

19. 应用 Lyapunov方程，定义为$AX+XA^H=-Q$，该方程在控制理论、通讯和动力系统中起着非常重要的作用.。我们常根据Lyapunov矩阵方程的解来检测系统的稳定性、可控性和可观测性等问题。

20. 定理1.2.7 设$A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，$Q\in\mathbb{C}^{n\times n}$，若矩阵$A$的所有特征值均具有负实部，则矩阵方程$AX+XA^H=-Q$ 有唯一解，且解$X\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 可表示为

$$X=\int_0^{+\infty}e^{At}Qe^{A^Ht}dt \tag{38}$$

进一步，若 Q 是（半正定、正定）Hermite矩阵，则解X也是（半正定、正定）Hermite矩阵.

1.1.3 减号逆

1. 推论1.2.1和推论1.2.2给出了矩阵减号逆的存在性结论，并指出任一矩阵的减号逆必存在。定理1.2.3也提供了矩阵减号逆的通解。此外，我们还可以利用**满秩分解**给出减号逆的一个特解。特别地，若$A \in \mathbb{C}_n^{m\times n}$，则$A$的左逆$(A^HA)^{-1}A^H \in A\{1\}$；若$A \in \mathbb{C}_m^{m\times n}$，则$A$的右逆$A^H(AA^H)^{-1} \in A\{1\}$。

   （矩阵列满秩有左逆，行满秩有右逆。）

   > **Note**
   >
   > 为什么呢？因为矩阵列满秩的时候，有$m \geq n$，则A^TA_n为可逆矩阵，有$(A^TA)^{-1}A^TA = I$。所以A列满秩时，左逆为$(A^TA)^{-1}A^T$。行满秩右逆同理。

2. 注1： 减号逆不唯一。若$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$，则其减号逆阶数为$n\times m$（指矩阵的尺寸）。

3. 例1.3.1 求矩阵$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$的一个减号逆。

   > **Important**
   >
   > 可以看到矩阵A为行满秩矩阵，则矩阵有右逆$A^T(AA^T)^{-1} \in A\{1\}$，为$A$的一个减号逆。
   >
   > 为$A = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$。计算二阶矩阵逆的方法：主对调负反号，除以行列式。

4. 注2： 尽管利用奇异值分解或满秩分解求解矩阵的减号逆表达比较简洁，但利用相抵分解求解的计算量相对较小。

5. 命题1.3.1（减号逆的性质）

   > **Important**
   >
   > (1) $rank(A) \leq rank(A^-)$；
   >
   > (2) AA^-和A^-A均为幂等矩阵，且$rank(AA^-) = rank(A^-A) = rank(A)$；
   >
   > $rank(A) \geq rank(AA^-) \geq rank(AA^-A) = rank(A)$；
   >
   > (3) 若$B = P^{-1}AQ^{-1}$，则$QA^-P \in B\{1\}$。

6. 【应用】 考察非齐次线性方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$。式中，$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^m$给定，$\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n$为待定向量。

   首先讨论$A^{(1)}$与方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$相容性的关系。

7. 命题1.3.2（线性方程组相容条件） 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^m$，考察非齐次线性方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$，则以下表达式等价：

   > **Important**
   >
   > (1) $rank(A) = rank(A, \boldsymbol{b})$
   >
   > (2) $\boldsymbol{b} \in R(A)$
   >
   > (3) $AA^{(1)}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}$（Penrose定理）

8. 定理1.3.1（减号逆与方程解的关系） 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，则$G \in A\{1\}$的充要条件是$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$是相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的解。`//TODO` 找一下证明

9. 推论1.3.1（减号逆与方程解的关系） 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，非零向量$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^m$，则相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的解

一定可以用$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}$表示，其中$G\in A\{1\}$。

10. 例1.3.2 考察$\boldsymbol{x}=A^{(1)}\boldsymbol{b}$与相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$解的关系，其中$A=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$。

> **Important**
>
> Step（1）由于$\boldsymbol{b}\in R(A)$，故方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$相容。（命题1.3.2，线性方程组相容条件）
>
> Step（2）通过求解线性方程组（常规求法），可得该方程组的解为$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1\\0\\c\end{bmatrix}$，其中$\forall c\in\mathbb{C}$。
>
> Step（3）由减号逆的定义（直接把$\boldsymbol{x}$的四个元素设出来计算即可），可以求解得到$A^{(1)}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\a&b\end{bmatrix}$，$\forall a,b\in\mathbb{C}$。则有$A^{(1)}\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\0\\a\end{bmatrix}$，$\forall a\in\mathbb{C}$。可以看到，该解的形式和$\boldsymbol{x}$一模一样。那么$\boldsymbol{x}=A^{(1)}\boldsymbol{b}$。
>
> 另外，若$\boldsymbol{b}=0$，则不论$A^{(1)}$是任何矩阵，方程的解都是0。此时，齐次方程组的解为$\boldsymbol{x}=[0,0,c]^T,\forall c\in\mathbb{C}$。相容方程组的解不能用$\boldsymbol{x}=A^{(1)}\boldsymbol{b}$来表示。

11. 定理1.3.2（相容线性方程组唯一解条件） 设$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，$A^{(1)}A=I_n$当且仅当矩阵$A$是列满秩的。此时，相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$有唯一解。（其实就是以前学过的列满秩系数矩阵构成的线性方程组具有唯一解）

> **Note**
>
> 证明：此处证的是当且仅当的部分。
>
> 充分性（条件成立推结论）：由命题1.3.1减号逆的性质第二条知，$A^{(1)}A$是幂等矩阵。根据幂等矩阵的性质，它的特征值只能是0或1。又因为A是列满秩矩阵，所以特征值只能全部是1。这样，$A^{(1)}A$相似于单位矩阵，即$A^{(1)}A=I_n$。
>
> 必要性（结论成立推条件）：设$A^{(1)}A=I_n$，矩阵A有左逆$A^{(1)}$，根据**定理3.2.3（教材P99定理+证明）**，矩阵A有左逆的充要条件是矩阵A是列满秩矩阵。

12. 注3： 当矩阵A是列满秩矩阵时，它的任一减号逆$A^{(1)}$都是A的左逆。当矩阵A是行满秩矩阵时，它的任一减号逆$A^{(1)}$都是A的右逆。

13. 例1.3.3 求向量$\boldsymbol{b}\in\mathbb{C}^m$在$R(A)$上的正交投影，其中$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$。（教材P248 例5.3.3）

这里几个概念要先捋清楚。

正交投影矩阵： 回顾定义3.7.2（幂等矩阵），幂等矩阵也称为投影矩阵。Hermite幂等矩阵称为正交投影矩阵。

在教材P131的例3.7.2，矩阵A是列满秩矩阵，可以设$P=A(A^HA)^{-1}A^H$，$P^2=P$，为幂等矩阵。

但是在本例中，并没有说明矩阵A是不是列满秩矩阵，因此$(A^HA)^{-1}$不一定存在。

我们把$(A^HA)^{-1}$更换为减号逆$(A^HA)^-$，并令$P=A^H(A^HA)^-A$。

14. 定理1.3.3 对任意矩阵$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，$A(A^HA)^-A^H$是正交投影矩阵。

15. 注4： 对一般的矩阵A，$(AA^H)^-=(A^H)^-A^-$。

16. 推论1.3.2 对任意矩阵$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，$A(A^HA)^-A^HA=A$。（证明见教材P249 推论5.3.2）。

> **Tip**
>
> 另一种证明方法：
>
> 设 $G=(A^HA)^-$，已知 $A^HAGA^HA=A^HA$。

> 考虑 $A-AGA^HA$，左乘 A^H：
>
> $$A^H(A-AGA^HA)=A^HA-A^HAGA^HA=0 \tag{39}$$
>
> 所以 $R(A-AGA^HA)\subseteq N(A^H)$。
>
> 但显然又有 $R(A-AGA^HA)\subseteq R(A)$。
>
> 而 $R(A)\cap N(A^H)=\{0\}$（这是基本空间的正交补关系），因此：
>
> $$A-AGA^HA=0 \implies A(A^HA)^-A^HA=A \tag{40}$$

17. 例1.3.4（最小二乘问题，教材P249 例5.4.4（书上序号打错了，应该是5.3.4）） 考察线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$，其中，矩阵$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$和向量$\boldsymbol{b}\in\mathbb{C}^m$给定，向量$\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n$待定。求向量$\boldsymbol{x}$使得$||A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}||_2$最小。

    最小二乘问题是指b在A的列空间上的正交投影。

1.1.4 极小范数广义逆

1. 定理1.4.1 （教材P250 定理5.4.1，无证明）设矩阵$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$的奇异值分解为

$$A=U\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}V^H \tag{41}$$

    则$G\in A\{1,4\}$的充要条件是

$$G=V\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1} & K\\ 0 & M\end{bmatrix}U^H \tag{42}$$

    式中，K和M为适当阶数的任意矩阵。

2. 注1： 若$A\in\mathbb{C}_n^{m\times n}$，则$(A^HA)^{-1}A^H\in A\{1,4\}$；若$A\in\mathbb{C}_m^{m\times n}$，则$A^H(AA^H)^{-1}\in A\{1,4\}$。
3. 【思考】能否利用Penrose定理求解矩阵的极小范数广义逆？第一个条件可以使用Penrose定理，但是第四个条件$(XA)^H=XA$很难使用Penrose定理求解。为了解决该问题，引入定理1.4.2。
4. 定理1.4.2 （教材P250 定理5.4.2，证明仍然从充分性和必要性两个方向来证明）设$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，则

$$A\{1,4\}=\{X\in\mathbb{C}^{n\times m}|XA=A_m^-A\} \tag{43}$$

    该定理是指，$A\{1,4\}$满足方程$XA=A_m^-A$，X是极小范数广义逆的集合中的元素，可以把A_m^-看做一个特解，用该特解去检验其他的X是否属于集合$A\{1,4\}$。

5. 定理1.4.3 （教材P250 定理5.4.3）设$A_m^-\in A\{1,4\}$，则

$$A\{1,4\}=\{A_m^-+Z(I-AA_m^-)|Z\in\mathbb{C}^{n\times m}\} \tag{44}$$

    > **Note**
    >
    > 证明：
    >
    > 由Penrose定理可得，方程$XA=A_m^-A$的通解为
    >
    > $$X=A_m^-AA_m^-+Y-YAA_m^-,\forall Y\in\mathbb{C}^{n\times m} \tag{45}$$
    >
    > 设Z为$\mathbb{C}^{n\times m}$中任意矩阵，将$Y=A_m^-+Z$代入上式可得
    >
    > $$X=A_m^-+Z(I-AA_m^-) \tag{46}$$

6. 【应用】当相容矩阵$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$有多个解时，往往需要从中挑选一个合适的解。此时我们一般挑选所有解中

范数最小的解，或者是其中之一，即如下优化问题

$$\min_{\substack{A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}\\ AA^{(1)}\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}}} ||\boldsymbol{x}||_2 \tag{47}$$

将满足该优化问题的解称为相容线性方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的极小范数解。

7. 定理1.4.4 （教材P251 定理5.4.4，注意看一下应用后续的问题建模）矩阵$G\in A\{1,4\}$的充要条件为$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}$是相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的极小范数解。

   该定理和定理5.3.1类似，定理5.3.1指出，设$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，则$G\in A\{1\}$的充要条件是$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}$是相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的解。

   Note

   证明：

   必要性（由结论推条件）：在该方向上，设$G\in A\{1,4\}$成立。则首先设$G\in A\{1\}$，那么相容方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的通解为

$$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}+(I-GA)\boldsymbol{y},\forall y\in\mathbb{C}^n \tag{48}$$

   这里注意，因为我们已知矩阵方程是相容的，所以G作为A的减号逆之一，满足矩阵方程相容的充要条件$AA^{(1)}\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}$。即有式(48)的通解。

   因为矩阵方程是相容的，$\therefore\exists\boldsymbol{z}\in\mathbb{C}^n$使得$A\boldsymbol{z}=\boldsymbol{b}$。

   又因为G满足第四条，即$(GA)^H=GA$，那么我们求$\boldsymbol{x}$的二范数，使得$||\boldsymbol{x}||_2^2$最小。表达式为

$$\begin{aligned}||\boldsymbol{x}||_2^2&=||G\boldsymbol{b}+(I-GA)\boldsymbol{y}||_2^2\\&=||G\boldsymbol{b}||_2^2+||G\boldsymbol{b}+(I-GA)\boldsymbol{y}||_2^2+2(G\boldsymbol{b})\cdot[(I-GA)\boldsymbol{y}]\end{aligned} \tag{49}$$

   因为$G\boldsymbol{b}$为一个列向量，所以它和后面一项做点乘可以写作

$$\begin{aligned}(G\boldsymbol{b})^H(I-GA)\boldsymbol{y}&=(GA\boldsymbol{z})^H(I-GA)\boldsymbol{y}\\&=\boldsymbol{z}^HGA(I-GA)\boldsymbol{y}\\&=\boldsymbol{z}^H(GA-GAGA)\boldsymbol{y}=0\end{aligned} \tag{50}$$

   因为$G\in A\{1,4\}$，所以$AGA=A$。此时有

$$||\boldsymbol{x}||_2^2=||G\boldsymbol{b}||_2^2+||G\boldsymbol{b}+(I-GA)\boldsymbol{y}||_2^2\geq||G\boldsymbol{b}||_2^2 \tag{51}$$

   充分性（由条件推结论）：在该方向上，假设已知$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}$为相容方程组的极小范数解。根据 定理5.3.1 ，$G\in A\{1\}$。

   根据范数不等式，有

$$\begin{aligned}||\boldsymbol{x}||_2^2&=||G\boldsymbol{b}+(I-GA)\boldsymbol{y}||_2^2\\&\leq||G\boldsymbol{b}||_2^2+||(I-GA)\boldsymbol{y}||_2^2\\&\leq||G\boldsymbol{b}||_2^2\end{aligned} \tag{52}$$

   $\because$等式严格成立，$\therefore$需要保证$(G\boldsymbol{b})\cdot[(I-GA)\boldsymbol{y}]=0,(I-GA)\boldsymbol{y}=0$。那么有

$$\begin{aligned}(G\boldsymbol{b})^H[(I-GA)\boldsymbol{y}]&=(GA\boldsymbol{z})^H[(I-GA)\boldsymbol{y}]\\&=\boldsymbol{z}^H(GA)^H(I-GA)\boldsymbol{y}\\&=z^H[(GA)^H-(GA)^HGA]\boldsymbol{y}=0\end{aligned} \tag{53}$$

   当$(GA)^H=GA$时，上式成立。所以$G\in A\{4\}$。结合第一条，我们有$G\in A\{1,4\}$。

该定理在解题中的应用：如果我们通过其他的方法获得了$G \in A\{1,4\}$，通过该定理可以直接得出$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$为相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的极小范数解。

8. 推论1.4.1 （教材P252 推论5.4.1）相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的极小范数解是唯一的。

> **Note**
>
> 证明：设$G_1\boldsymbol{b}$和$G_2\boldsymbol{b}$都是方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的极小范数解，则$G_1, G_2 \in A\{1,4\}$。又得知线性方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$是相容的，必存在向量$\boldsymbol{z} \in \mathbb{C}^n$使得$A\boldsymbol{z} = \boldsymbol{b}$。此时有
>
> $$G_1\boldsymbol{b} = G_1A\boldsymbol{z}, G_2\boldsymbol{b} = G_2A\boldsymbol{z} \tag{54}$$
>
> 根据定理5.4.2知，$G_1A = G_2A$。因此，$G_1\boldsymbol{b} = G_2\boldsymbol{b}$。

9. 例1.4.1 求相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的极小范数解，其中$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$。

> **Important**
>
> $\because A$行满秩，$\therefore G = A^H(AA^H)^{-1} \in A\{1,4\}$，根据注1。
>
> 再根据定理5.4.4，则有$x = G\boldsymbol{b}$为相容方程组的极小范数解。最终解得$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} \end{bmatrix}$。
>
> 逻辑链：找一个特解$G \in A\{1,4\}$，再通过$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$求解。
>
> 另一种解法，奇异值分解（见教材P252、P253解法二，根据定理1.4.1求解）。

10. 例1.4.2 求向量$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^m$在$R(A^H)$上的正交投影，其中$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$。

> **Important**
>
> 根据定理1.3.3，我们取正交投影矩阵$P = A^H(AA^H)^-A$，那么$P\boldsymbol{b}$即为向量$\boldsymbol{b}$在$R(A^H)$上的正交投影。$P\boldsymbol{b} = A_m^-A\boldsymbol{b}$。
>
> 这道题要看教材P253 例5.4.2 ，通过奇异值分解来求解和证明的。

1.1.5 最小二乘广义逆

最小二乘广义逆是指满足Penrose条件第1条和第3条的逆。

1. 定理1.5.1 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$的奇异值分解为

$$A = U\begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}V^H \tag{55}$$

则$G \in A\{1,3\}$的充要条件是

$$G = V\begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1} & 0 \\ L & M \end{bmatrix}U^H \tag{56}$$

式中，L和M为适当阶数的任意矩阵。

2. 注1： 若$A \in \mathbb{C}_n^{m\times n}$，则$(A^HA)^{-1}A^H \in A\{1,3\}$；若$A \in \mathbb{C}_m^{m\times n}$，则$A^H(AA^H)^{-1} \in A\{1,3\}$。

3. 定理1.5.2 （教材P254 定理5.4.2）设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，则

$$A\{1,3\} = \{X \in \mathbb{C}^{n\times m} | AX = AA_l^-\} \tag{57}$$

4. 定理1.5.3 （教材P254 定理5.4.3）设$A_l^- \in A\{1,3\}$，则

$$A\{1,3\}=\{A_l^-+(I-A_l^-A)Z|Z\in\mathbb{C}^{n\times m}\} \tag{58}$$

证明通过Penrose定理进行。该定理是说，当我们已知一个最小二乘广义逆时，我们可以使用该最小二乘广义逆去写出最小二乘广义逆的集合。

5. 【应用，线性最小二乘问题】矩阵的最小二乘广义逆与最小二乘问题有密切关系。考察线性方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$，式中，$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{b}\in\mathbb{C}^m$给定，$\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n$待定。若方程组不相容，则他没有通常意义上的解。退而求其次我们求使得残量范数（向量2范数）最小的解，即求向量$\boldsymbol{x}$使得$||A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}||_2$最小。通常将这一优化问题称为线性最小二乘问题，向量$\boldsymbol{x}$为不相容方程组的最小二乘解。
6. 定理1.5.4 （证明见教材P255 定理5.4.4）对任意矩阵$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，$AA_l^-$是正交投影矩阵。
7. 推论1.5.1 向量$\boldsymbol{b}$在$R(A)$的正交投影为$AA_l^-\boldsymbol{b}$，其中$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{b}\in\mathbb{C}^m$。
8. 推论1.5.2 给定$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{b}\in\mathbb{C}^m$，有$A(A^HA)^-A^H\boldsymbol{b}=AA_l^-\boldsymbol{b}$。
9. 定理1.5.6 矩阵$G\in A\{1,3\}$的充要条件为$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}$是不相容方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解。

> **Note**
>
> 证明：
>
> 必要性（由结论推条件）：设$G\in A\{1,3\}$，则有$AGA=A$和$(GA)^H=GA$。令$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}$，则$A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}=AG\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}$。
>
> $$\begin{aligned}||A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}||_2^2&=||A\boldsymbol{x}||_2^2+||\boldsymbol{b}||_2^2+2(A\boldsymbol{x})\cdot\boldsymbol{b}\\&=||AG\boldsymbol{b}||_2^2+||\boldsymbol{b}||_2^2+2(AG\boldsymbol{b})^H\boldsymbol{b}\\&=\end{aligned} \tag{59}$$
>
> 这表明$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}$是不相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解。
>
> 充分性（由条件推结论）：

10. 推论1.5.3 向量$\boldsymbol{x}$是不相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解当且仅当$\boldsymbol{x}$是相容方程组$A\boldsymbol{x}=AA_l^-\boldsymbol{b}$的解，且$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解通式为

$$\boldsymbol{x}=A_l^-\boldsymbol{b}+(I-A_l^-A)\boldsymbol{y},\forall\boldsymbol{y}\in\mathbb{C}^n \tag{60}$$

在求解题目时，可以通过其他方法解出一个A_l^-，然后通过通式写出$\boldsymbol{x}$。

11. 注2： 方程组$A\boldsymbol{x}=AA_l^-\boldsymbol{b}$、$A\boldsymbol{x}=A(A^HA)^-A^H\boldsymbol{b}$和$A^HA\boldsymbol{x}=A^H\boldsymbol{b}$均是相容同解方程组。
12. 例1.5.1 求方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘通解式，其中$A=\begin{bmatrix}1&2&0\\2&4&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$。

> **Important**
>
> 思路：
>
> 步骤一：通过定理1.5.1，使用奇异值分解求出一个$G=A_l^-\in A\{1,3\}$；
>
> 步骤二：将G代入推论1.5.3中的通解式即可。

13. 定理1.5.5 不相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$具有唯一的最小二乘解当且仅当$A$是列满秩矩阵。

> **Note**
>
> 证明：由推论1.5.1知，不相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解与相容方程$A\boldsymbol{x}=AA_l^-\boldsymbol{b}$等价。再由定理1.3.2可知，相容方程组有唯一解当且仅当A列满秩。

14. 例1.5.2 求方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解通式，其中$A=\begin{bmatrix}1&2\\2&1\\1&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$。

> **Important**
>
> 定理1.5.5+注1+定理1.5.6：因为A列满秩，所以根据注1，$(A^HA)^-A^H$是最小二乘逆；又因为定理1.5.5，$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}$是不相容方程组的最小二乘解；又因为定理1.5.6，最小二乘解唯一。所以求出来的最小二乘解唯一。

1.1.6 加号逆

加号逆是指满足全部四条Penrose方程的逆。

1. 定理1.6.1（加号逆存在性定理） 设$A\in\mathbb{C}_r^{m\times n}$的奇异值分解为

$$A=U\begin{bmatrix}\Sigma_r&0\\0&0\end{bmatrix}V^H \tag{61}$$

则

$$G=V\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1}&0\\0&0\end{bmatrix}U^H \tag{62}$$

是A的一个加号逆。

> **Note**
>
> **证明：** 将矩阵A和G依次代入四个Penrose方程，得
>
> $$AGA=U\begin{bmatrix}\Sigma_r&0\\0&0\end{bmatrix}V^H=A \tag{63}$$
>
> $$GAG=V\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1}&0\\0&0\end{bmatrix}U^H=G \tag{64}$$
>
> $$(AG)^H=U\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}U^H=AG \tag{65}$$
>
> $$(GA)^H=V\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}V^H=GA \tag{66}$$
>
> 因此，矩阵G是矩阵A的一个加号逆。

定理1.6.1利用奇异值分解给出了矩阵A的最小二乘广义逆的一个特解，该定理表明矩阵的加号逆一定存在，也表明矩阵的任一广义逆矩阵都存在。

2. 定理1.6.2（加号逆唯一性定理） 任给矩阵$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，其加号逆$A^+$唯一。

> **Note**
>
> 证明：假设X和Y均满足四个Penrose方程

$$
\begin{aligned}
X &= XAX \quad (\text{第}2) \\
&= XAYAX = (XA)^H(YA)^H X \quad (\text{第}1、4) \\
&= (AXA)^H Y^H X = A^H Y^H X = YAX \quad (\text{第}1、4) \\
&= YAYAX = Y(AY)^H(AX)^H = YY^H A^H \quad (\text{第}2、3、1) \\
&= YAY \quad (\text{第}3) \\
&= Y \quad (\text{第}2)
\end{aligned} \tag{67}
$$

3. 定理1.6.3 （教材P259 定理5.6.3）设矩阵$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}_r^{m\times n}$，则

$$A^+ = V_1(\Sigma_r^2)^{-1}V_1^H A^H \tag{68}$$

其中，$\Sigma_r=\mathrm{diag}(\sigma_1,\cdots,\sigma_r)$，$\sigma_1,\cdots,\sigma_r$是矩阵$A$的$r$个正奇异值（即非零特征值），$V_1\in\mathbb{C}^{n\times r}$是由$A^HA$的属于特征值$\sigma_1^2,\cdots,\sigma_r^2$的$r$个单位正交特征向量构成。

该定理直接给出了如何通过公式计算加号逆。

4. 例1.6.1 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\ 2 & 0 & -2\end{bmatrix}$，求 A^+。

> **Important**
>
> 按照定理1.6.3的方法来直接计算即可。

5. 推论1.6.1（秩1公式） 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}_1^{m\times n}$，$A^+=\frac{1}{\sum_{i,j}|a_{i,j}|^2}A^H$。即$A^+=\frac{1}{\sigma_1^2}A^H$。

证明见教材P259、P260。该推论是由定理1.6.3推理得来。

6. 定理1.6.4 设矩阵 $A\in\mathbb{C}_r^{m\times n}$ 有满秩分解 $A=BC$，其中，$B\in\mathbb{C}_r^{m\times r}$，$C\in\mathbb{C}_r^{r\times n}$，则

$$
\begin{aligned}
A^+ &= C^H(CC^H)^{-1}(B^HB)^{-1}B^H \\
&= C^H(B^HAC^H)^{-1}B^H
\end{aligned} \tag{69}
$$

> **Note**
>
> 证明：将$A=BC$和$G=C^H(CC^H)^{-1}(B^HB)^{-1}B^H$依次代入四个Penrose方程，即可证明。

7. 推论1.6.2 若$A\in\mathbb{C}_n^{m\times n}$，$A^+=(A^HA)^{-1}A^H$；若$A\in\mathbb{C}_m^{m\times n}$，$A^+=A^H(AA^H)^{-1}$。

8. 例1.6.2 求 $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 2\\ 2 & 4 & 2 & 4\\ 1 & 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$ 的伪逆。

> **Important**
>
> 方法一：奇异值分解
>
> 方法二：满秩分解
>
> 如何求矩阵的满秩分解呢？
>
> 1、将矩阵A通过初等行变换化作行阶梯矩阵；
>
> 2、取A中线性无关的列组成列满秩矩阵B；
>
> 3、将A写作列向量的形式，然后将A中所有的列向量在以B的列作为基的情况下的坐标写出来；
>
> 4、这些坐标写成列向量，组合后即为行满秩矩阵C；
>
> 5、$A=BC$，分解完毕。

9. 命题1.6.1（加号逆的性质） 设 $A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，则

> **Important**

> (1) $(A^+)^+ = A$;
> (2) $(A^H)^+ = (A^+)^H$;
> (3) $(A^T)^+ = (A^+)^T$;
> (4) $\mathrm{rank}(A^+) = \mathrm{rank}(A)$;
> (5) $(A^H A)^+ = A^+(A^H)^+$; $(AA^H)^+ = (A^H)^+ A^+$;
> (6) $A^+ = (A^H A)^+ A^H = A^H (AA^H)^+$。

10. 注1： 对于一般的矩阵 A 和 B，$(AB)^+ \neq B^+A^+$；$A^+A \neq AA^+ \neq I$。
11. 推论1.6.3 （教材P262 推论5.6.3，无证明）线性方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$相容的充分必要条件为$AA^+\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}$，此时通解为

$$\boldsymbol{x} = A^+\boldsymbol{b} + (I - A^+A)\boldsymbol{y}, \forall \boldsymbol{y} \in \mathbb{C}^n \tag{70}$$

若方程不相容，则上式为其最小二乘通解式。

12. 定理1.6.5 向量$\boldsymbol{x} = A^+\boldsymbol{b}$既是相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的唯一极小范数解，也是不相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的唯一最佳逼近解。

> **Note**
>
> 证明：$\because A^+ \in A\{1,4\}$，$\therefore \boldsymbol{x} = A^+\boldsymbol{b}$是相容方程的唯一极小范数解（定理1.4.4+推论1.4.1，相容方程的极小范数解是唯一的，且当$G \in A\{1,4\}$的充要条件是$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$是相容方程的极小范数解）。
>
> 由推论1.5.3可知（向量$\boldsymbol{x}$是不相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的最小二乘解当且仅当$\boldsymbol{x}$是相容方程组$A\boldsymbol{x} = AA^+\boldsymbol{b}$的解，因为$A^+ \in A\{1,3\}$，所以此处将原推论中的$A_l^-$更换为$A^+$）。又因为相容方程的唯一极小范数解为$\boldsymbol{x} = A^+AA^+\boldsymbol{b} = A^+\boldsymbol{b}$，所以是唯一的最佳逼近解。

13. 例1.6.3 求线性方程 $Ax = b$ 的极小范数解或最佳逼近解，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 5 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix} \tag{71}$$

> **Important**
>
> 解题思路：按照奇异值分解（定理1.6.3）或者满秩分解（定理1.6.4）求得A^+后，再通过定理1.6.5，计算$\boldsymbol{x} = A^+\boldsymbol{b}$即可。

14. 例1.6.4（最小二乘问题） 考查线性方程组 $Ax = b$，其中，矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ 和向量 $b \in \mathbb{C}^m$ 给定，向量 $x \in \mathbb{C}^n$ 待定。求向量 x 使得 $\|Ax - b\|_2$ 最小。

> **Important**
>
> $A^HAx = A^Hb$ 范数最小的解（唯一）
>
> $$\begin{gathered} x = (A^HA)^{(1,4)}A^Hb \\ A = U\begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}V^H \\ x = A^{(+)}b \\ Ax = AA^{(+)}b \end{gathered}$$

15. 例1.6.5 （教材P262 例5.6.4）求向量 $b \in \mathbb{C}^n$ 在 $R(A)$ 和 $N(A)$ 上的正交投影，其中 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 。

> **Important**
>
> 由于AA^+为正交投影矩阵（根据正交投影矩阵和A^+的定义得来），且$AA^+\boldsymbol{b}\in R(A)$，故$Proj_{R(A)}=AA^+\boldsymbol{b}$。又因为$N(A)\oplus R(A)$是正交直和分解，则$\boldsymbol{b}\in\mathbb{C}^n$在$N(A)$上的正交投影为
>
> $$Proj_{N(A)}\boldsymbol{b}=[I-A^H(A^H)^+]\boldsymbol{b}=(I-A^+A)\boldsymbol{b} \tag{72}$$
>
> 上面的等号是通过加号逆的性质第2条实现的。
>
> $$P=A(A^HA)^-A^H=AA^+$$
> $$Pb=AA^+b$$

1.2 矩阵微积分及其应用

1.2.1 函数矩阵的导数与积分

1. 定义2.1.1（函数矩阵） 以变量 t 的函数为元素的矩阵 $A(t)=(a_{ij}(t))_{m\times n}$ 称为函数矩阵。若每个元素 $a_{ij}(t)$ 在 $[a,b]$ 上连续、可微或可积，则称 $A(t)$ 在 $[a,b]$ 上连续、可微或可积。此时定义

$$A'(t)=\frac{d}{dt}A(t)=(a'_{ij}(t))_{m\times n},\quad \int_a^b A(t)dt=\left(\int_a^b a_{ij}(t)dt\right)_{m\times n} \tag{73}$$

2. 命题2.1.1（求导法则） 设 $A(t),B(t)$ 是适当阶的可微矩阵，$\lambda(t)$ 为可微函数，则

> **Important**
>
> (1) $\frac{d}{dt}(A+B)=\frac{dA}{dt}+\frac{dB}{dt}$；
>
> (2) $\frac{d}{dt}(\lambda A)=\frac{d\lambda}{dt}A+\lambda\frac{dA}{dt}$；
>
> (3) $\frac{d}{dt}(AB)=\frac{dA}{dt}B+A\frac{dB}{dt}$；
>
> (4) 若 $u=f(t)$ 可微，则 $\frac{d}{dt}A(u)=f'(t)\frac{dA}{du}$；
>
> (5) 若 $A(t)$ 可逆，则 $\frac{d}{dt}(A^{-1})=-A^{-1}\frac{dA}{dt}A^{-1}$。

3. 命题2.1.2（矩阵指数与三角函数的导数） 设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，则有

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}e^{At}&=Ae^{At}=e^{At}A\\ \frac{d}{dt}\sin At&=A\cos At=(\cos At)A\\ \frac{d}{dt}\cos At&=-A\sin At=-(\sin At)A.\end{aligned} \tag{74}$$

> **Note**
>
> 矩阵指数 e^{At} 的定义可参照常系数线性微分方程组理论，其导数形式与标量情形类似，但注意乘法不可交换，上述公式中 A 与 e^{At} 可交换。

4. 推论2.1.1（积分公式） 设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，则

$$\int_{t_0}^{t} Ae^{As}ds = e^{At} - e^{At_0}$$
$$\int_{t_0}^{t} A\sin As\,ds = \cos At_0 - \cos At \tag{75}$$
$$\int_{t_0}^{t} A\cos As\,ds = \sin At - \sin At_0.$$

5. 命题2.1.3（积分性质） 设 $A(t), B(t)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则

> **Important**
> (1) $\int_a^b (A+B)dt = \int_a^b A\,dt + \int_a^b B\,dt$;
> (2) $\int_a^b \lambda A\,dt = \lambda \int_a^b A\,dt$;
> (3) 若 $A(t)$ 连续，则 $\frac{d}{dt}\int_a^t A(\tau)d\tau = A(t)$;
> (4) 若 $A'(t)$ 连续，则 $\int_a^b A'(\tau)d\tau = A(b) - A(a)$。

1.2.2 矩阵对矩阵的导数

1. 定义2.1.2（矩阵对矩阵的导数） 设 $F(X) = (f_{ij}(X)) \in \mathbb{C}^{m\times n}$ 是 $X \in \mathbb{C}^{p\times q}$ 的函数矩阵，每个 $f_{ij}(X)$ 对 X 可微，令

$$\frac{dF(X)}{dX} = \left(\frac{\partial F}{\partial x_{ij}}\right)_{mp\times nq} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x_{11}} & \frac{\partial F}{\partial x_{12}} & \cdots & \frac{\partial F}{\partial x_{1q}} \\ \frac{\partial F}{\partial x_{21}} & \frac{\partial F}{\partial x_{22}} & \cdots & \frac{\partial F}{\partial x_{2q}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F}{\partial x_{p1}} & \frac{\partial F}{\partial x_{p2}} & \cdots & \frac{\partial F}{\partial x_{pq}} \end{bmatrix}, \quad \text{其中 } \frac{\partial F}{\partial x_{ij}} = \left(\frac{\partial f_{kl}}{\partial x_{ij}}\right) \tag{76}$$

   称 $\frac{dF}{dX}$ 为 $F(X)$ 对 X 的导数。此定义涵盖了向量对向量、向量对矩阵、矩阵对向量和矩阵对矩阵的导数。

2. 例2.1.2（梯度向量） 设 $f(x) = f(x_1,\ldots,x_n)$ 是 n 元实可微函数，记 $x = [x_1,\ldots,x_n]$，则

$$\frac{df}{dx} = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right], \tag{77}$$

   常称 $\frac{df}{dx}$ 为 f 的梯度向量，记为 ∇f。

3. 例2.1.3（Jacobian矩阵） 设 $f(x) = [f_1,\ldots,f_m]^T$ 是 n 元实可微向量函数，$x = [x_1,\ldots,x_n]$，则

$$\frac{df}{dx} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}, \tag{78}$$

   常称 $\frac{df}{dx}$ 为向量函数 f 的 Jacobian 矩阵。

4. 补充：Hessian矩阵 考察 n 元函数 $f(x)$ 在 x_0 的泰勒展开，其二阶项矩阵为

$$H_f(x_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}, \tag{79}$$

该矩阵称为 Hessian 矩阵。此时泰勒展开可写为

$$f(x) = f(x_0) + \nabla f(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^T H_f(x_0)(x - x_0) + \cdots \tag{80}$$

1.2.3 矩阵微积分的应用

1. 应用一：最小二乘问题 考察 $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2^2$，其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m$ 给定，$x \in \mathbb{R}^n$ 待定。

   > **Important**
   > 由引理2.1.1（无约束极值的必要条件），极小点需满足 $\frac{d}{dx}\|Ax - b\|_2^2 = 0$。展开得
   > $$\|Ax - b\|_2^2 = x^T A^T Ax - 2b^T Ax + b^T b, \tag{81}$$
   > 求导：$\frac{d}{dx}(x^T A^T Ax) = 2A^T Ax$，$\frac{d}{dx}(b^T Ax) = A^T b$，故极值条件为
   > $$A^T Ax = A^T b, \tag{82}$$
   > 即最小二乘问题导出的正规方程。这与利用广义逆矩阵理论得到的结论一致。

2. 应用二：一阶线性常系数微分方程组 考察

   $$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + f(t), \\ x(t_0) = c, \end{cases} \tag{83}$$

   其中 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$，$f(t)$ 为已知向量函数，c 为初始向量。

   > **Important**
   > 通解公式为
   > $$x(t) = e^{A(t-t_0)}c + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)} f(\tau) d\tau. \tag{84}$$
   > 若 $f(t) \equiv 0$，则解为 $x(t) = e^{A(t-t_0)}c$。

3. 例2.1.6 求 $\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + f(t)$ 的解，其中

   $$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad f(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ -t \\ t \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{85}$$

   > **Important**
   > A 的最小多项式 $m_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2$，令 $p_t(\lambda) = a_0(t) + a_1(t)\lambda$。由
   > $$\begin{cases} a_0 + 2a_1 = e^{2t} \\ a_1 = te^{2t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = (1 - 2t)e^{2t} \\ a_1 = te^{2t} \end{cases} \tag{86}$$
   > 得 $e^{At} = a_0 I + a_1 A$，代入通解公式可求得完整解。

4. 应用三：高阶常系数微分方程（状态方程） 考察

$$y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_0y=u(t). \tag{87}$$

令 $x_1=y,x_2=\dot{y},\ldots,x_n=y^{(n-1)}$，则方程化为

$$\dot{x}=Ax+f(t),\quad A=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\\-a_0&-a_1&-a_2&\cdots&-a_{n-1}\end{bmatrix},\quad f(t)=\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\0\\u(t)\end{bmatrix}. \tag{88}$$

A 称为系统矩阵，$x(t)$ 称为状态向量。这样即可用一阶方程组的公式求解。

5. 应用四：系统的可控性 对线性定常系统 $\dot{x}=Ax+Bu$，定义

$$W(0,t_1)=\int_0^{t_1}e^{-At}BB^Te^{-A^Tt}dt,\quad C=[B,AB,\ldots,A^{n-1}B]. \tag{89}$$

该系统完全可控的充要条件是 $W(0,t_1)$ 正定，或等价地 $\mathrm{rank}(C)=n$。

1.3 投影矩阵及其应用

1.3.1 投影与正交投影

1. 定义3.1.1（投影） 设 W_1,W_2 是线性空间 V 的两个子空间且 $V=W_1+W_2$，则对任意 $x\in V$ 可唯一分解为 $x=y+z$（$y\in W_1,z\in W_2$），称 y 为 x 沿 W_2 在 W_1 上的投影。
2. 定义3.1.2（正交投影） 若 $V=W_1\oplus W_2$（直和且正交），则称上述 y 为 x 在 W_1 上的正交投影。
3. 定理3.1.1（投影定理） 设 W 是酉空间 V 的有限维子空间，则 $\forall x\in V$，x 在 W 上的正交投影存在且唯一。
4. 例3.1.1 设 $W_1=\mathrm{span}\{[1,0,1]^T\}$，$W_2=\{(x_1,x_2,x_3)^T\mid x_3=0\}$，求 $x=[1,1,1]^T$ 在 W_2 上的投影。

   > **Important**
   > 取 W_1 基 $\varepsilon_1=[1,0,1]^T$，W_2 基 $\varepsilon_2=[1,0,0]^T,\varepsilon_3=[0,1,0]^T$，则 $\{\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3\}$ 构成 V 的基。设 $x=k_1\varepsilon_1+k_2\varepsilon_2+k_3\varepsilon_3$，解方程组得 $k_1=1,k_2=0,k_3=1$，故在 W_2 上的投影为 $[0,1,0]^T$。

5. 例3.1.2 设 $W=\mathrm{span}(x_1,x_2)$，其中 $x_1=[2,5,-1]^T,x_2=[-2,1,1]^T$，求 $x=[1,2,3]^T$ 在 W 和 $W^\perp$ 上的正交投影。

   > **Important**
   > 方法一：先求 $W^\perp$ 的基 $x_3=[7,0,14]^T$，再求 x 在 $W^\perp$ 上的投影
   > $z=\frac{(x,x_3)}{(x_3,x_3)}x_3=[\frac{7}{5},0,\frac{14}{5}]^T$，则 $y=x-z=[-\frac{2}{5},2,\frac{1}{5}]^T$ 为 W 上的投影。
   > 方法二：直接利用正交投影公式 $\mathrm{Proj}_W\,x=\frac{(x,x_1)}{\|x_1\|^2}x_1+\frac{(x,x_2)}{\|x_2\|^2}x_2$ 计算得相同结果。

6. 命题3.1.1（正交投影的基表示） 若 $x_1,\ldots,x_n$ 是 W 的一组正交基，则对任意 $y\in V$，

$$\mathrm{Proj}_W\, y = \frac{(y, x_1)}{(x_1, x_1)} x_1 + \cdots + \frac{(y, x_n)}{(x_n, x_n)} x_n. \tag{90}$$

特别地，若为**标准正交基**，则 $\mathrm{Proj}_W\, y = (y, x_1)x_1 + \cdots + (y, x_n)x_n$。

7. 定理3.1.2（Gram-Schmidt正交化） 有限维内积空间必存在标准正交基。构造方法：

> **Important**
> 设 $x_1, \ldots, x_n$ 是一组基，令
>
> $$y_1 = x_1, \quad y_k = x_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(x_k, y_i)}{(y_i, y_i)} y_i, \quad z_k = \frac{y_k}{\|y_k\|}, \tag{91}$$
>
> 则 $z_1, \ldots, z_n$ 即为标准正交基。进而有 $(x_1, \ldots, x_n) = (z_1, \ldots, z_n)A$，其中 A 为正线上三角矩阵，对角线元素为 $\|y_i\|$。

1.3.2 最佳逼近

1. 定义3.1.3（最佳逼近） 设 W 是线性空间 V 的非空子集，$\alpha \in V$，若存在 $x \in W$ 满足

$$\|\alpha - x\| \le \|\alpha - y\|, \quad \forall y \in W, \tag{92}$$

则称 x 是 α 在 W 中的最佳逼近向量。

2. 定理3.1.3（最佳逼近定理） 设 W 是线性空间 V 的线性子空间，则 V 中任一向量 x 在 W 上都有唯一的最佳逼近，且该最佳逼近正是 x 在 W 上的正交投影。

3. 定理3.1.4（最佳逼近的充要条件） 设 W 是酉空间 V 的子空间，$x \in V$，则 $y \in W$ 是 x 在 W 上的最佳逼近当且仅当 $x - y \perp W$。

> **Note**
> **必要性证明：** 设 y 是最佳逼近但 $x - y \perp W$ 不成立，则存在 $z \in W$（$\|z\| = 1$）使 $(x - y, z) = t \neq 0$。令 $u = y + tz \in W$，则 $\|x - u\|^2 = \|x - y\|^2 - |t|^2 < \|x - y\|^2$，矛盾。
> **充分性证明：** 设 $x - y \perp W$，则对任意 $z \in W$，有 $\|x - z\|^2 = \|x - y\|^2 + \|y - z\|^2 \ge \|x - y\|^2$。

4. 最佳逼近的代数表示 设 $e_1, \ldots, e_r$ 是 W 的一组基，$y = k_1 e_1 + \cdots + k_r e_r$ 是 x 的最佳逼近。由 $x - y \perp e_i$ 得方程组

$$\begin{bmatrix} (e_1, e_1) & \cdots & (e_r, e_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (e_1, e_r) & \cdots & (e_r, e_r) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (x, e_1) \\ \vdots \\ (x, e_r) \end{bmatrix}. \tag{93}$$

左侧矩阵为度量矩阵，必可逆，故 k 唯一确定。若 e_i 为标准正交基，度量矩阵为单位阵，则 $k_i = (x, e_i)$。

1.3.3 投影矩阵的应用

1. 应用一：最小二乘问题（数据拟合） 已知 y 与 $x_1, \ldots, x_n$ 满足线性关系 $y = k_1 x_1 + \cdots + k_n x_n$，通过 $m(\ge n)$ 次观测得数据，求系数 k_i 使得残差平方和最小：

$$\min_{l \in \mathbb{C}^n} \sum_{j=1}^{m} \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^{n} l_i x_i^{(j)} \right|^2. \tag{94}$$

令 $a_i = (x_i^{(1)}, \dots, x_i^{(m)})^T$，$b = (y^{(1)}, \dots, y^{(m)})^T$，$A = (a_1, \dots, a_n)$，则问题转化为求 b 在 $R(A)$ 上的最佳逼近，正规方程为 $A^H A k = A^H b$。

2. 例3.1.5（线性回归） 已知 y 与 x 成线性关系 $y = ax + b$，观测数据为

x	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2
y	1.00	0.90	0.90	0.81	0.60	0.56	0.35

令 $x_1 = a, x_2 = b$，得

$$A = \begin{bmatrix} 3.6 & 1 \\ 3.7 & 1 \\ 3.8 & 1 \\ 3.9 & 1 \\ 4.0 & 1 \\ 4.1 & 1 \\ 4.2 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.9 \\ 0.9 \\ 0.81 \\ 0.6 \\ 0.56 \\ 0.35 \end{bmatrix}, \tag{95}$$

解 $A^T A x = A^T b$ 得 $x = [-1.05, 4.81]^T$，故 $y = -1.05x + 4.81$。

3. 应用二：函数的最佳逼近 设 $f \in C[a,b]$，$\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 为线性无关函数组，求 $P(x) = \sum_{i=1}^n k_i \varphi_i(x)$ 使得 $\int_a^b (f(x) - P(x))^2 dx$ 最小。

> **Important**
> 定义内积 $(f,g) = \int_a^b f(t)g(t)dt$，则问题转化为求 f 在 $W = \mathrm{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ 上的最佳逼近。k 满足
>
> $$\begin{bmatrix} (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\varphi_n, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, \varphi_1) \\ \vdots \\ (f, \varphi_n) \end{bmatrix}. \tag{96}$$
>
> 当 φ_i 取多项式基或三角函数基时，即为常见的最小二乘曲线拟合或傅里叶逼近。